•14. Una palla di massa 0,70 kg sta muovendosi orizzontalmente alla velocità di 5,0 m/s quando va a sbattere contro un muro verticale. Rimbalza con velocità di 2,0 m/s. Qual è in modulo la variazione di quantità di moto della palla?

$\Delta P = P_f - P_i$ $\quad P = m \cdot V$ $\quad P_i = m \cdot V_i \longrightarrow P_i = 0,70\ kg \cdot 5\ m/s = 3,5\ kg \cdot m/s$

$P_f = m \cdot V_f \longrightarrow P_f = 0,70\ kg \cdot (-2\ m/s) = -1,4\ kg \cdot m/s$

$\Delta P = -1,4\ kg \cdot m/s - 3,5\ kg \cdot m/s = -4,9\ kg \cdot m/s \qquad |\Delta P| = 4,9\ kg \cdot m/s$

•15. Un autocarro di massa 2100 kg che viaggia verso nord alla velocità di 41 km/h svolta verso est e accelera fino a 51 km/h. (a) Qual è la variazione di energia cinetica del veicolo? Quali sono (b) il modulo e (c) la direzione della variazione della sua quantità di moto?

$K = \frac{1}{2} m V^2$ $\quad K_i = \frac{1}{2} \cdot 2100 \cdot (11,39)^2 = 136000\ J$

$41\ km/h = 11,39\ m/s$

$51\ km/h = 14,17\ m/s$

$K_f = \frac{1}{2} \cdot 2100 \cdot (14,17)^2 = 211000\ J$

$\Delta K = 211000 - 136000 = 75000\ J \approx 7,5 \cdot 10^4\ J$

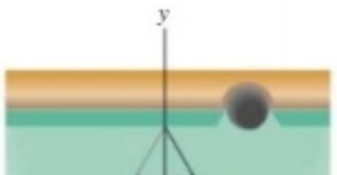
$P = mV$ $\quad P_i = 2100 \cdot 11,39 \approx 23,919\ kg \cdot m/s$ (VERSO NORD)

$P_f = 2100 \cdot 14,17 \approx 29,757\ kg \cdot m/s$ (VERSO EST)

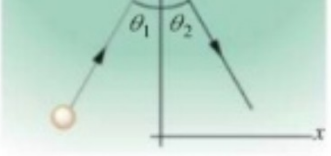
$\Delta P = \sqrt{P_f^2 + P_i^2} = \sqrt{(29,757)^2 + (23,919)^2} = 38000\ kg \cdot m/s$

$Tg\theta = \frac{P_f}{P_i} \longrightarrow Tg\theta = \frac{29,757}{23,919} = 1,24 \qquad \theta = ARCTg(1,24) = 51,3°$

••16. In una partita di biliardo una palla di massa 0,165 kg, tirata con velocità iniziale di 2,00 m/s, batte contro la sponda e rimbalza. L'angolo θ_1 vale 30,0°. Rispetto agli assi x e y indicati, in vista dall'alto, nella figura 9.38, il rimbalzo inverte la componente secondo y della velocità



della palla, ma lascia invariata la componente x. (a) Qual è il valore dell'angolo θ_2? (b) Qual è la variazione di quantità di moto della palla nella notazione con i versori? (Il fatto che la palla rotoli non è rilevante.)



$V_{i,x} = V_i \cos\theta \longrightarrow V_{ix} = 2\cos(30°) = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$ m/s

$V_{i,y} = V_i \operatorname{sen}\theta \longrightarrow V_{i,y} = 2\operatorname{sen}(30°) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$ m/s

$V_{fx} = V_{ix} = \sqrt{3}$ m/s

$V_{f,y} = V_{i,y} = 1$ m/s

$Tg(\theta) = \frac{V_{f,y}}{V_{f,x}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ $\quad \theta = \text{ARCtg}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 30°$

$P = m \cdot V$

$P_i = 0{,}165\,\text{kg} \cdot (\sqrt{3}\,\vec{i} + 1\,\vec{j}) = (0{,}165 \cdot \sqrt{3})\,\vec{i} + (0{,}165)\,\vec{j}$ kg·m/s

$P_f = 0{,}165\,\text{kg} \cdot (\sqrt{3}\,\vec{i} - 1\,\vec{j}) = (0{,}165 \cdot \sqrt{3})\,\vec{i} - (0{,}165)\,\vec{j}$ kg·m/s

$\Delta P = (0{,}165\sqrt{3}\,\vec{i} - 0{,}165\,\vec{j}) - (0{,}165\sqrt{3}\,\vec{i} + 0{,}165\,\vec{j}) = -0{,}3\,\vec{j}$ kg·m/s